

TB Tape

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Play가 기본 true이며 Stop Time과 Start Time 기본값은 각각 200 ms입니다.
- Play를 끄면 최대 2초 전한 범위 안에서 감속하고 다시 켜면 가속합니다.
- MOTOR CURVE의 DRAW/POINTS 탭 또는 Shape 메뉴로 전환 곡선을 편집하고 Bypass로 전체 효과를 우회합니다.

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

Play/Pause 전환을 실제 테이프 모터의 start/stop 속도로 곡선으로 재생하고 사용자 곡선 편집을 지원하는 tape-stop 이펙트입니다.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Play (play)	모터 상태	재생/정지 전환을 시작합니다.
Stop Time/Start Time (stopTime, startTime)	전환 길이	감속/가속 transition 샘플 수를 정합니다.
Bypass (bypass)	전체 우회	Tape-stop 처리를 우회합니다.
Motor Curve editor (customCurveState, curvePoint[0..N-1])	속도 곡선	DRAW/POINTS 및 Linear/S-Curve/Slow In/Slow Out 등의 shape를 transition에 적용합니다.
Local UI (ui:transport, ui:bypass, ui:preset, ui:undo, ui:redo)	재생/우회/프리셋	편집을 관리합니다.

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

단순 게이트가 아닌 속도 변화·피치 하강/상승이 있는 테이프 정지/시작을 만들 때 선택합니다.

처리 지연은 processingLatencySamples로 보고되며 엔진은 보간 읽기와 resync 상태를 사용합니다.

곡선은 host parameter가 아니라 ValueTree customCurveState(schemaVersion)로 저장됩니다.

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 history ring buffer
2. Play edge에서 Starting/Stopping transition
3. 사용자 motor curve로 속도·read position 보간
4. Stopped/Resyncing 상태 처리
5. 출력 및 processing latency

카탈로그 버전: 1.0.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 1.0.0 (state/preset schema 1)

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Play play	범위: bool (Play/Pause text) 기본값: true	동작: 모터 상태 청감: 재생/정지 전환을 시작합니다.	
Stop Time/Start Time stopTime, startTime	범위: 0..2000 ms exponential mapping 기본값: 200 ms each	동작: 전환 길이 청감: 감속/가속 transition 샘플 수를 정합니다.	
Bypass bypass	범위: bool 기본값: false	동작: 전체 우회 청감: Tape-stop 처리를 우회합니다.	
Motor Curve editor customCurveState, curvePoint[0..N-1]	범위: curve points 0..1; endpoints fixed 0 and 1 기본값: exponent curve (1.0)	동작: 속도 곡선 청감: DRAW/POINTS 및 Linear/S-Curve/Slow In/Slow Out 등의 shape를 transition에 적용합니다.	host parameter가 아니며 preset/state custom ValueTree에 저장됩니다.
Local UI ui:transport, ui:bypass, ui:preset, ui:undo, ui:redo	범위: buttons 기본값: n/a	동작: 재생/우회/프리셋 청감: 편집을 관리합니다.	

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- Stop Time과 Start Time을 짧게 설정해 전환을 확인한 뒤 MOTOR CURVE로 가속감을 다듬습니다.
- 호스트 자동화에서는 Play와 시간을, 세밀한 모양은 curve editor/state로 관리합니다.
- Bypass 전환 시 processing latency와 dry alignment를 호스트에서 확인합니다.

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 정확한 processingLatencySamples와 curvePointCount는 헤더 상수이며 이 문서에 숫자를 추정하지 않았습니다.
- 전환 중에는 history buffer와 보간으로 CPU/메모리가 필요합니다.
- 실제 카세트/릴 테이프의 포화-와우플러터 모델은 포함되지 않고 모터 속도 변화에 집중합니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결-범위-신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
TapeStopEngine.cpp	explicit code citation	2 s maximum transition, ring buffer, interpolation and states
PluginEditor.cpp	explicit code citation	curve DRAW/POINTS editing and shape menu

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

- ☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____
- ☐ 주요 조절부와 값: _____
- ☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____
- ☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본